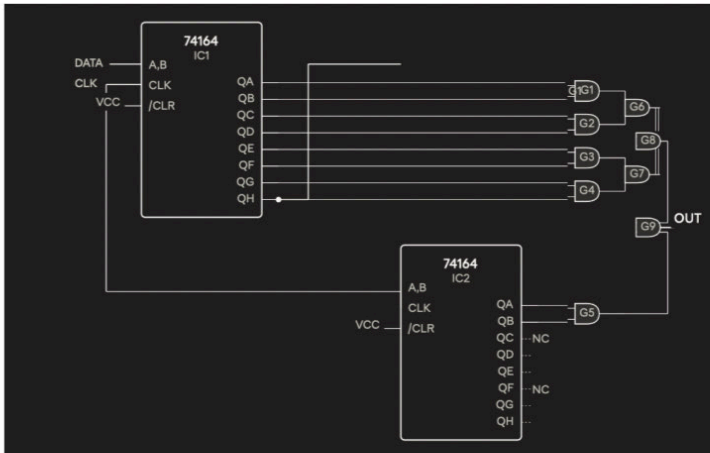


1. 74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 10개의 입력이 모두 1이면 출력1을 내는 시스템을 설계하라. (단, 기본 논리게이트들을 자유롭게 사용할 수 있다.)

풀이. 출력: $QA \cdot QB \cdot QC \cdot QD \cdot QE \cdot QF \cdot QG \cdot QH \cdot QA(IC2) \cdot QB(IC2)$



2. 입력이 정확히 5클록 동안 1을 유지할 때 출력이 1이 되는 순차 시스템을 설계하라.

(단 조합논리 블록 이외에도 다음 소자들을 조합하여 사용할 수 있다.)

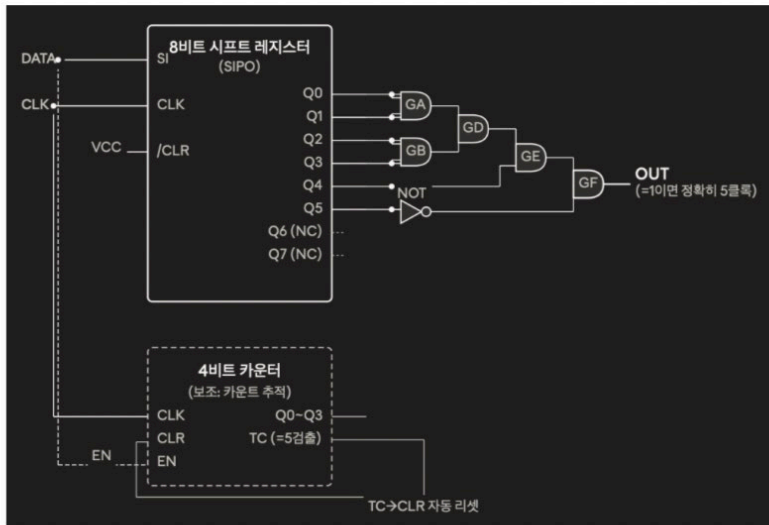
- 하나의 4비트 카운터
- 하나의 8비트 시프트 레지스터

풀이.

$Q0 \sim Q4:1$

$Q5:0$

출력= $Q0 \cdot Q1 \cdot Q2 \cdot Q3 \cdot Q4 \cdot Q5'$



3. 최근 3개의 입력 중에서 적어도 2개(현재값 포함)가 1이면 출력z가 1이 되는 순차시스템의 블록도를 보여라.(단, 상태도나 상태표는 보일필요 없고, D플립플롭과 기본 논리게이트들을 사용할 수 있다.)

현재입력 x

1 clock 전 입력 FF1(D F/F 1개)

2 clock 전 입력 FF2(D F/F 2개 직렬)

$$z = x \cdot Q_1 + x \cdot Q_2 + Q_1 \cdot Q_2$$

